山 西 财 经 大 学

2020—2021 第一学期期末

2020 级高等数学 I（4.5 学分）课程试卷（A1 卷）

题 号	一	二	三	四	五	总分
分 数						
评卷人						
复核人						

1、本卷考试形式为**闭卷，**考试时间为**两小时。**

2、考生不得将装订成册的试卷拆散，不得将试卷或答题卡带出考场。

3、考生只允许在密封线以外答题，答在密封线以内的将不予评分。

4、考生答题时一律使用蓝色、黑色钢笔或圆珠笔（制图、制表等除外）。

5、考生禁止携带手机、耳麦等通讯器材。否则，视为作弊。

6、不可以使用普通计算器等其他要求。

一、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共计 20 分）

二、单项选择题（共 5 小题，每题 2 分，共计 10 分）

三、计算题（共 7 小题，每题 6 分，共计 42 分）

四、应用题（共 2 小题，每题 8 分，共计 16 分）

五、证明题（共 2 小题，每题 6 分，共计 12 分）

本题得分	

一、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共计 20 分）

答题要求：将答案填在题中相应的横线处.

1. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,3)$，则 $f(x+1)+f(x-1)$ 的定义域为_____.

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3x+2}{3x-1}\right)^{2x}=$_____.

3. 设 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x-2}=2$，则 $f'(2)=$_____.

4. 设 $f(x)=\dfrac{1-\cos x}{x^2}$，要使 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续，则补充定义 $f(0)=$_____.

5. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\mathrm{d}x\right]=$_____.

6. 已知 $y=2^x+\tan x+\ln 2$，则 $y''=$_____.

7. 曲线 $y=x^3-3x^2$ 的拐点为_____.

8. 定积分 $\int_{-1}^{1}\dfrac{1+x^3}{1+x^2}\mathrm{d}x=$_____.

9. 若 $\int f(x)\mathrm{d}x=x^2+C$，则 $\int xf(1-x^2)\mathrm{d}x=$_____.

10. 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上可积，且 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的平均值为 4，则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

本题得分	

二 、单项选择题（共 5 小题，每题 2 分，共计 10 分）

答题要求：把所选项前的字母填在题后的圆括号内.

1. 下列式子中正确的是（　　）

(A) $\lim\limits_{x\to\infty} x\sin\dfrac{1}{x}=0$　　(B) $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}=0$

(C) $\lim\limits_{x\to 0^+}(1-x)^{\frac{1}{x}}=e$　　(D) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=1$

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x+3}, & x>0\\ x^2, & x<0\end{cases}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　　）

(A) 连续点　　(B) 可去间断点

(C) 跳跃间断点　　(D) 第二类间断点

3. 下列等式**正确**的是（　　）

(A) $\mathrm{d}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x)$　　(B) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x)+C$

(C) $\mathrm{d}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x)\mathrm{d}x$　　(D) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x)\mathrm{d}x$

4. 若函数 $y=f(x)$ 有二阶导数，且 x_0 为 $f(x)$ 的极大值点，则　　（　　）

(A) $f'(x_0)=0, f''(x_0)>0$　　(B) $f'(x_0)=0, f''(x_0)<0$

(C) $f'(x_0)=0, f''(x_0)=0$　　(D) $\mathrm{d}y\big|_{x=x_0}=0$

5. 下列反常积分**发散**的是（　　）

(A) $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$　　(B) $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$　　(C) $\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$　　(D) $\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln^2 x}\mathrm{d}x$

本题得分	

三、计算题（共 7 小题，每题 6 分，共计 42 分）

答题要求：要求有必要的解题步骤.

1．求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+2^n+3^n\right)^{\frac{1}{n}}$.

2．求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-\dfrac{x^3}{x^2-1}\right)$.

3．设 $y=f(\sin x)$ ，且 $f(x)$ 二阶可导，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

4．计算不定积分 $\int \dfrac{1}{\sqrt{1+e^x}}\mathrm{d}x$.

5．设函数 $f(x)=\begin{cases} xe^{x^2}, & 0\le x\le \dfrac{1}{2} \\ x\ln x, & \dfrac{1}{2}<x\le 1 \end{cases}$ ，求 $\int_1^2 f(x-1)\mathrm{d}x$.

6．设 $(\cos x)^y = (\sin y)^x$，求 $\mathrm{d}y$.

7．已知 $f(x) = x + \frac{1}{x}\int_1^x f(t)\mathrm{d}t \quad (x > 0)$，求 $f(x)$.

本题得分	

四、应用题（共 2 小题，每题 8 分，共计 16 分）

答题要求：要求有必要的解题步骤.

1．设区域 D 是由曲线 $y=\sqrt{x-1}$ 与直线 $x=2, y=0$ 所围成的平面图形，求

(1) D 的面积；

(2) 该平面图形绕 y 轴旋转一周所围成的旋转体的体积.

2. 设生产某种商品 x 单位的总成本函数为 $C(x)=50+100x-7x^2+\frac{1}{3}x^3$，该商品的需求函数为 $x=\frac{1}{2}(111-P)$， P 为单价，如果该商品由厂家自产自销，应如何计划产量与价格方能获得最大利润？

本题得分	

五、证明题（共 2 小题，每题 6 分, 共计 12 分）

答题要求：要求有必要的证明步骤.

1. 证明：方程 $2^x=4x$ 必有一个小于 $\frac{1}{2}$ 的正根.

2. 证明不等式 $\frac{b-a}{b}<\ln\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}$（$0<a<b$）.